

토양 및 생태지리학

mid-term

지리학과 2020-17530 곽지호

## 1. Preview

### 1.1. 토양과 생태는 무엇이며 어떻게 작동하는가?

#### 1.1.1. Charles Robert Darwin <The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms>

- 지렁이가 1년에 약 2~6mm의 토양 형성한다는 사실 발견
- 돌, 모래 나뭇잎 등 무기물 + 소화액 → 유기물 → 배출 → 비옥토 형성
- 수분을 잘 머금고 형태가 잘 유지되어 땅속 유기물에게 수분 공급하는 역할
- 지렁이가 배설한 유기물은 일반적 유기물보다 잘 분해되고 식물들이 더 잘 활용할 수 있음 (표면적 증가)

## 2. 토양의 성질 / 지리학과 토양

### 2.1. 토양의 성질

#### 2.1.1. 토양의 정의

- 지구상에 존재하는 생명체에게 굉장히 중요한 요소 (달이나 화성의 흙은 암석이 부서져 만든 무기질, 여기에 유기물이 섞여 있어야 토양)
- 학문 분야에 따라 다른 정의
- 지형학, 자연지리학: 기반암과 대응되는 지표피복물 개념, 지구 최외각의 쇄설성 피복물
- 암석이 풍화작용(물리적, 화학적, 생물학적)을 받아 부서지고 분해된 물질을 모재(parent material, regolith)라 하고, 이 모재가 다시 토양생성작용(pedogenesis)를 받아 토양 층위가 분화됨으로써 토양이 생성된다.
- 토양은 생명력을 가지고 있는 자연의 모태(생명체에 해당하는 표현 - '살아있는 토양', '성숙토/미성숙토')

#### 2.1.2. 토양의 구성

- 토양은 고상, 액상, 기상 3상으로 되어 있음

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| 고상 | -무기물(45%)과 유기물(5%)로 되어 있음              |
| 액상 | -토양수, 토양수에 녹아 있는 유기산과 무기산              |
| 기상 | -질소, 산소 등 유기물이 부패하면서 발생하는 메탄가스 등의 기체성분 |

- 토양 3상이 차지하는 분량은 토양에 따라 일정하지 않음
- 기후 조건의 변화에 따라 3상의 상대적인 비율이 달라짐

#### 2.1.3. 토양의 기능

##### ① 생물 서식처로서의 토양

- 식물의 물리적 지지대 역할
- 토양의 공극(기상): 식물의 뿌리 호흡 작용, 빗물을 흡수하고 저장 (수분 보존 능력)
- 급격한 온도변화를 완화시킴 (뿌리 보호 기능)
- 무기 영양소 공급

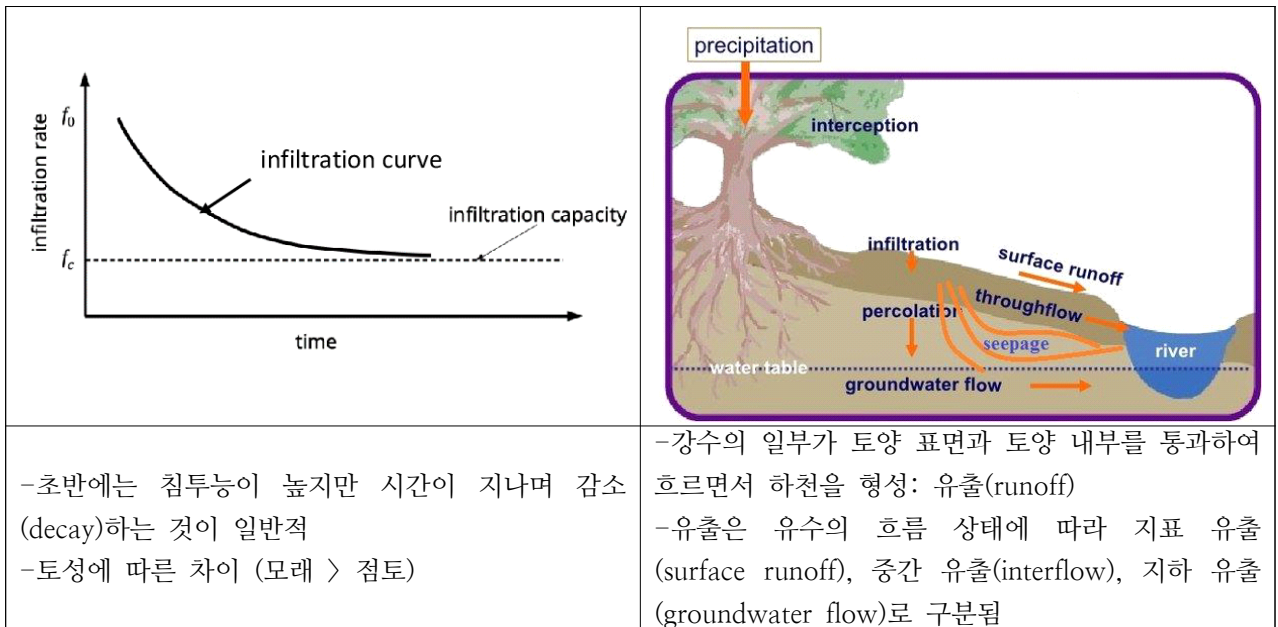
|       |        |                                 |
|-------|--------|---------------------------------|
| 다량 원소 | 액상, 기상 | -이산화탄소, 수소, 산소                  |
|       | 고상     | -칼슘, 마그네슘, 암모늄, 칼륨, 질산, 인, 황    |
| 미량 원소 | 고상     | -구리, 철, 망간, 니켈, 아연, 붕소, 염소, 텅스텐 |

##### ② 물 공급지 및 수질 조정자로서의 토양

- 강수는 대부분 토양의 공극을 통해 토층 중에 스며들게 됨 → 침투와 투수의 과정을 통해 유출됨

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 침투(infiltration) | -물이 지표면에서 토층으로 스며드는 것<br>-침투 정도는 토지의 피복 상태나 토양 종류에 따라 달라짐<br>(모든 지표면에서 일어나지 않음) |
| 투수(percolation)  | -토양 속으로 침투한 물이 중력의 영향으로 지하수대까지 이동하는 것<br>-물이 토층 내에서 이동하는 것                      |

|            | Infiltration                                                       | Percolation                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition | -the downward movement of water through the surface of the soil    | -the process of filtering infiltrated water through soil particles and porous materials |
| Occurrence | -occurs closer to the soil surface and near the plant's root zones | in between unsaturated zone and the saturated zone of the soil                          |
| Importance | -replenishes soil moisture deficiency                              | -replenishes underground aquifers                                                       |



### ③ 건축 및 도구 소재로서의 토양

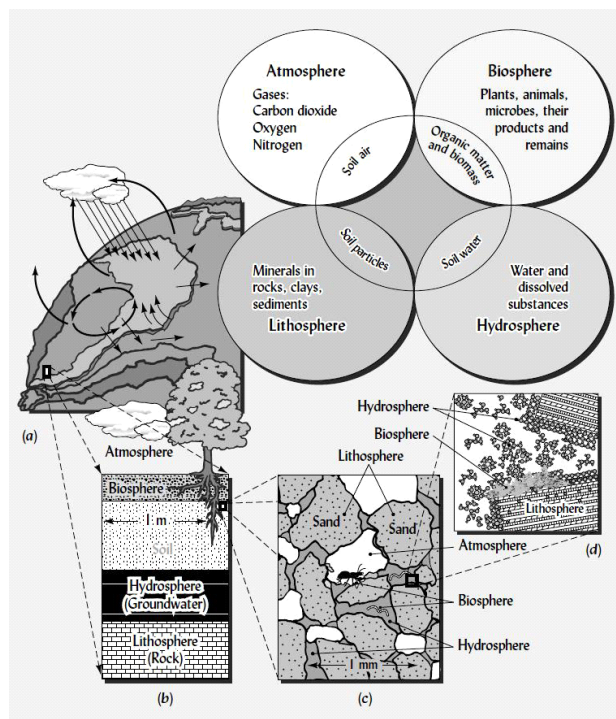
-modern-environmentally friendly building에도 활용

### ④ 자연체로서의 토양

-암석권, 수권, 기권, 생물권 사이의 interface 역할

-토양권(pedoshpere)은 모든 권역이 만나는 곳

-접촉면으로서 토양의 개념은 여러 스케일(scale)로 이해될 수 있음



#### 2.1.4. 최초의 토양

- 지구 역사 초기에는 민둥 바위가 땅을 덮고 있었음
- 최초의 토양이었던 토양 화석을 보면 칼륨이 풍부함 (칼륨을 흡수할 식물이 없었기 때문)
- 이끼&지의류: 5억 년 전(오르도비스기~실루아기) 바위의 접촉면에 유기산을 방출 → 바위를 녹임, 생존에 필요한 칼슘, 칼륨 획득 → 최초의 흙
- 이후(데본기) 습지를 중심으로 양치식물이 나타나면서 이탄토('최초의 토양', 오늘날 석탄의 원형) 형성
  - 양치식물은 쉽게 쓰러져 죽음 → 물과 섞여 퇴적 → but 썩지 않음(산소 부족) → 쌓이고 다져지며 이탄 토 형성
  - 양치식물 → 목본류 → 나무의 등장으로 이산화탄소 농도 감소, 유기탄소 축적 → 지구 전체의 기후 변동

| 왜 오늘날 죽은 식물들은 석탄이 되지 않을까?                             |
|-------------------------------------------------------|
| -리그닌: 침엽수나 활엽수 등의 목질부를 구성하는 다양한 구성성분 중, 지용성 페놀고분자를 의미 |
| -세포 간에 접착제 혹은 보강제 기능을 함 → 식물의 진화과정에서 양치식물의 등장 가능하게 함  |
| -고생대 '석탄기'는 리그닌을 분해할 박테리아가 존재하지 않는 환원환경(물, 습지)        |

## 2.2. 지리학과 토양

-18세기: 농화학적인 토양관이 형성되기 시작

| 부식영양설(유기영양설) | -아리스토텔레스 |                                       |
|--------------|----------|---------------------------------------|
| 무기영양설        | 프리스틀리    | -CO2의 발견<br>-광합성 발견<br>-무기영양설(CO2) 주장 |
|              | 소쉬르      | -물(무기물)의 필요성                          |
|              | 슈프링겔     | -칼륨, 칼슘, 인                            |
|              | 리비히      | -앞의 주장 집대성 → balance sheet 이론         |
|              |          |                                       |

-19세기 중엽: 독일의 지질학자들을 중심으로 농업 지질학이 발달, 지질학적 토양관의 형성

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 하우스만 | -모암의 종류에 따라 토양 종류 달라짐                    |
| 팔루   | -모암 종류에 따라 토양 분류(정적토, 운적토→충적토, 분적토, ...) |

-자연사적 토양관

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| 도쿠차예프      | -토양학의 창시자<br>-야외조사방법을 통해 토양에 대해 접근<br>-체르노젠크 연구(광물의 색이 아닌 기후와의 연관성 주장) |
| 시비르체프, 글린카 |                                                                        |

-우리나라의 토양 조사: 농사와 관련지어서 / <농사직설> (1429)

## 3. 토양의 형성

### 3.1. 토양 형성(≒풍화)에 영향을 미치는 요인

#### 3.1.1. $S = f(MCVTD)$

- M: Parent Materials (모재)
- C: Climate (기후)
- V: Vegetation (식생)
- T: Topography (지형) / Relief
- D: Deposition and Erosion (퇴적, 침식)

#### 3.1.2. 모재

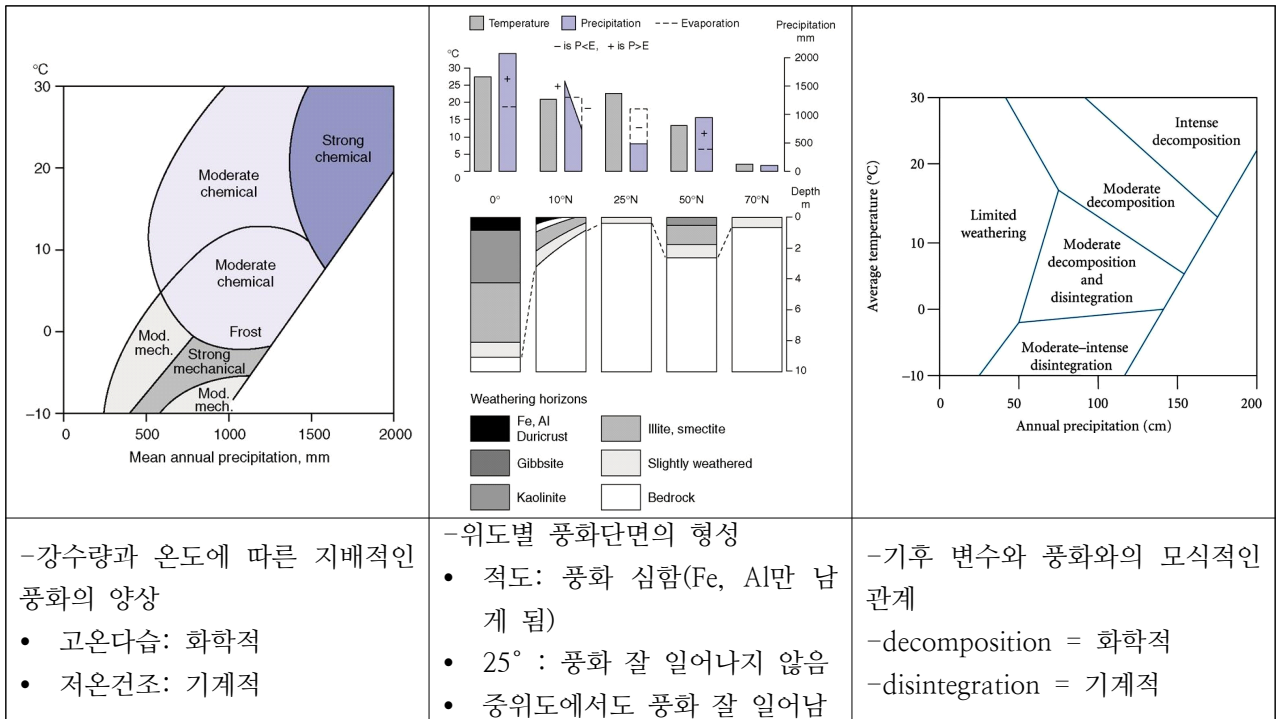
-모재의 특성은 토양의 특성에 영향을 미침 (조립질 암석 → 조립질 토양)

-토양 형성과정 초기에 큰 영향, 시간이 점차 지날수록 모재의 중요성은 감소 (풍화)

|               |                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 화강암 지역 토양     | -배수는 양호하나 척박하고 산성을 띠<br>*산성 토양과 산성암의 구분: 산성 토양은 수소 이온의 함량이 높은 것을, 산성암은 SiO <sub>2</sub> 의 함량이 높은 것을 말한다. |
| 편마암, 편암 지역 토양 | -주로 점토질 토양이 형성                                                                                           |
| 석회암 지역 토양     | -적색토(테라로사)                                                                                               |
| 화산 지역 토양      | -화산회토, 얇은 토양층                                                                                            |

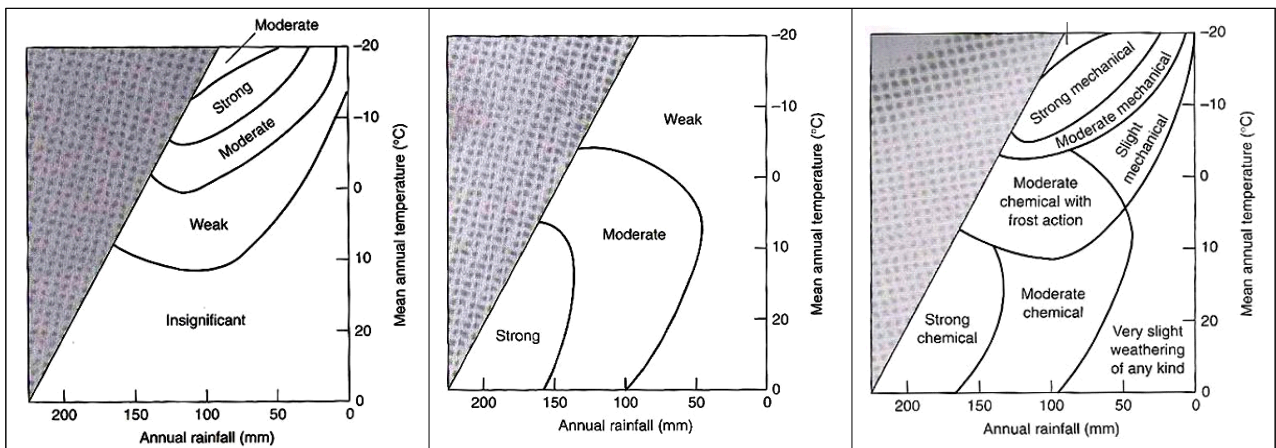
### 3.1.3. 기후

-대규모 요인(cf. 모재: 국지적 요인)



-동결 파쇄 작용(=기계적 풍화)은 냉량 다습한 환경에서 잘 일어남

-연 강수량이 높고(물이 충분) 연평균 기온이 높은 곳에서 화학적 풍화가 활발



### 3.1.4. 생물

-유기체는 기계적으로 바위를 깨트리고 화학반응을 촉진하여 광물의 풍화 속도를 높임

- 흰개미, 프레리 독: 공기, 수분 드나들 수 있도록 함
- 지의류: 유기산을 내뿜어 화학적 풍화를 촉진

### 3.1.5. 지형 기록

-고도, 사면 경사, 사면향이 영향

- 고도: 기온이 달라짐
- 경사: 경사가 급한 산지지역, 주기적 동결이 일어나는 곳에서는 기계적 풍화가 많이 일어나고, 경사가 완만하거나 고도가 낮은 지역은 일반적으로 화학적 풍화의 영향을 많이 받음(물을 머금고 있기 유리)
- 사면향: 얼었다 녹았다를 반복할수록 풍화 유리

### 3.1.6. 시간

-다른 변수들이 동일하다 할지라도 경과된 시간에 따라 풍화의 진행 속도가 달라짐

## 3.2. 풍화

### 3.2.1. 풍화의 종류

\*풍화와 침식의 차이: 침식은 깎는 매개체가 필요(바닷물, 빙하), 풍화는 매개체 없이 제자리에서 부서지는 것 / 삭박: 지표의 기복이 낮아지면서 지하의 내용이 드러나는 것(풍화와 침식을 포함)

-풍화: 암석의 구성 물질이 지표면이나 지표에 가까운 지각 내에 제자리에서 부서지는 현상

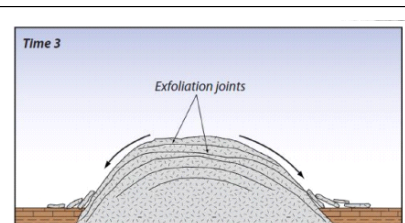
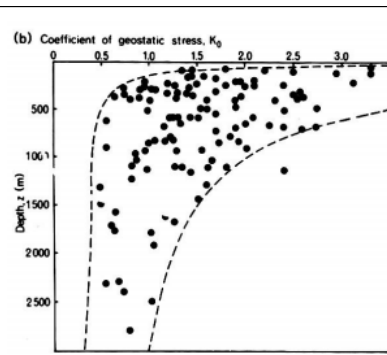
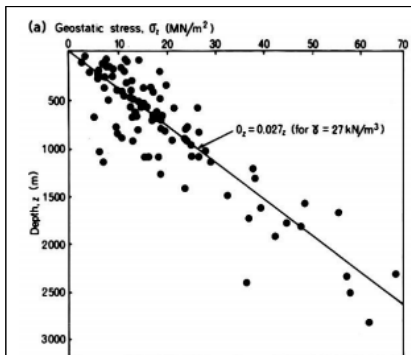
|         |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 물리적 풍화  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-기반암 및 토양 입자의 물리적 파쇄로 인한 입자 크기 감소</li> <li>-물질의 화학적 조성은 변하지 않음</li> <li>-종류: 압력감소(압력방출)에 의한 팽창, 열적 풍화, 냉각-수축에 의한 풍화, 염정풍화</li> <li>☐ 압력의 변화, 열의 변화, 이질결정체(수분/염정)의 성장에 의한 풍화</li> </ul> |
| 화학적 풍화  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-기반암 및 토양에 포함된 광물의 화학적 분해로 입경이 감소</li> <li>-물질의 화학 조성 변화를 수반</li> <li>-풍화 이전의 물질과 풍화 산물은 서로 물성이 다름(비가역적 과정)</li> <li>-종류: 가수분해, 수화작용(점이적), 산화 작용, 탄산염화 작용</li> </ul>                   |
| 생물학적 풍화 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-생물 활동으로 인한 광물의 파쇄와 변화</li> <li>-식물 뿌리의 호흡작용으로 인한 이산화탄소의 공급, 수분의 이동으로 기반암의 파쇄 작용이 강하게 일어남</li> </ul>                                                                                   |

### 3.2.2. 물리적 풍화

-물리적 풍화의 중요성: 물리적 풍화가 진행됨에 따라서 공기와 물이 닿는 면적이 증가함 ☐ 화학적 풍화를 돕는 역할

#### ① 압력 감소에 의한 팽창(unloading)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과정 | -기반암이 지표에 노출되면서 암석을 누르던 압력이 제거됨 ☐ 암석의 팽창 발생 ☐ 절리 형성                                                                                                                                                                                                                                          |
| 특징 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-절리(joint): 암석의 변위가 발생하지 않은 상태에서 만들어지는 암석 내의 균열</li> <li>-지표 하에 있는 암석은 수직적으로 가해지는 중력과 confining pressure(암석의 경계와 평행)을 받게 됨 ☐ 이 압력은 암석 상부를 피복하는 물질의 무게가 변함에 따라서 변화</li> <li>-무거운 압력으로 암석을 누르던 지표물질이 지면 침식 등으로 제거되면 그 반동으로 암석의 부피가 팽창, 균열 발생</li> </ul> |



-깊이가 깊어질수록 무게, 압력, 응력이 증가함

-(a와 반대) 지면에 가까우면 팽창하려는 힘 증가

-종합: 위로 올라갈수록 응력은 작아지고 팽창하려는 힘은 커짐

-깊이가 깊어질수록 절리 두께 증가

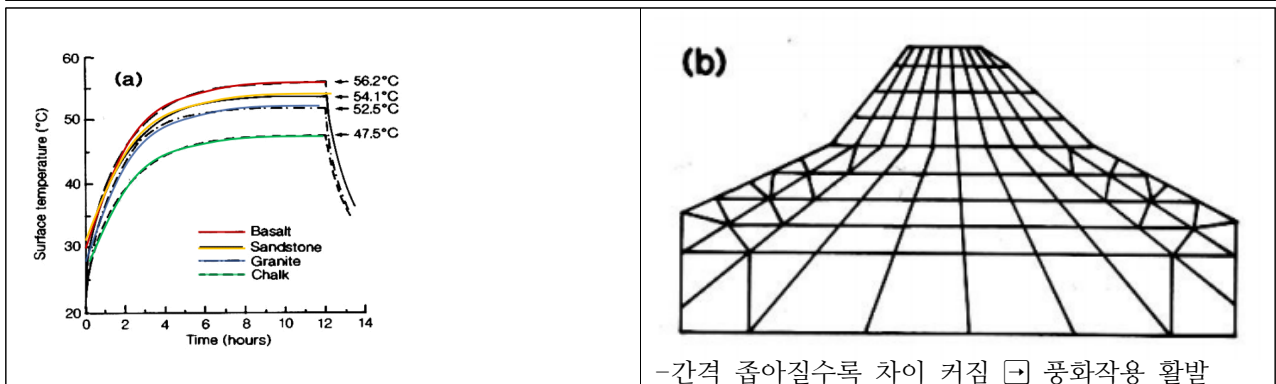
-지표 경계 부분에서 균열 발생



|    |                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지형 | -하중 제거와 반동에 의한 판상절리(판 모양으로 만들어지는 균열)의 형성<br>☐ 박리(exfoliation): 판상절리를 따라 암석이 파쇄되는 현상, 절 리가 잘 발달한 암석에서 암석이 조각조각 겹겹이 떨어져 나오는 것<br>-판상절리의 해체: 점진적 해체가 아닌 시간차에 의한 step형 해체 |
| 환경 | -화성암 중 심성암 계열(화강암, 섬록암)에서 잘 일어남(지하 깊은 곳에 있기 때문)                                                                                                                       |
| 예  | -요세미티, 불암산, 석모도 보문사                                                                                                                                                   |

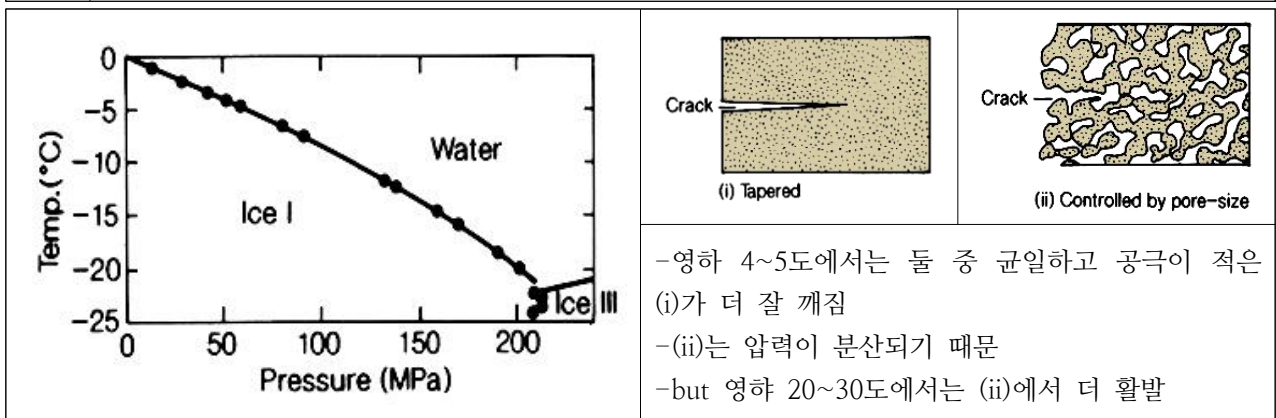
## ② 열적 풍화(thermal weathering)

|    |                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과정 | -열에 의해 팽창과 수축이 반복되어 암석이 쪼개지는 현상<br>-주간과 야간의 온도변화, 하계와 동계의 온도변화가 광물 입자에 변화 유발<br>-가열할 때는 팽창하고 냉각될 때는 수축 ☐ 반복 ☐ 광물 입자들의 결합 약화<br>-암석의 열전도율이 낮으므로 열을 직접 받는 표면과 속 부분 사이에 온도 차가 커짐 ☐ 암석이 쪼개짐 |
| 특징 | -암석의 종류와 조암 광물의 종류에 따라 열에 대한 반응 정도에 차이 존재<br>-조암 광물의 특성과 색상 등이 영향을 미치게 됨<br>• 어두운 색 결정이 밝은 색 결정보다 빨리 가열/냉각                                                                              |
| 환경 | -일교차 크고 수분이 필요(건조기후 x)<br>☐ 열대건조지역, 산불지역                                                                                                                                                |
| 예  | -석회암(퇴적암)으로 만들어진 스텝크스 ☐ 모래에 파묻힌 부분이 수분으로 인해 풍화 촉진, 나머지 부분은 기계적 풍화에 강하고 화학적 풍화에 약함                                                                                                       |



## ③ 동결-융해 작용, 서릿발 풍화(frost action)

|    |                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과정 | -수분의 동결과 융해에 의한 물리적 변화<br>-물이 얼면 부피는 약 9% 증가 ☐ 동결로 인하여 양측으로 압력 발생<br>-물이 얼면 주변에 가하는 압력이 1cm <sup>2</sup> 의 면적에 2톤 이상에 달함(∴ Top freezes first) ☐ 암석 파쇄 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                         |
|----|-------------------------|
| 지형 | -애추, 암괴류, 암괴원 등         |
| 환경 | -주빙하, 고산지(동결-용해 반복되는 곳) |
| 예  | 예 경북 청송                 |

| 애추                                                                     | 암괴류              | 암괴원              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| -아래쪽 암설의 크기가 더 큼<br>☐ 낙하분극, 중력분극<br>(하천 상/하류와 반대)<br>-각력 위주, 배후에 절벽 존재 | -애추가 이동하여 계곡을 형성 | -애추가 이동하여 평원을 형성 |

#### ④ 염 풍화(salt weathering)

\*‘염’은 소금이 아니라 일종의 화합물을 의미(양이온+음이온)

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과정 | -해안 지역이나 건조 지역에서 염분을 포함한 용액이 증발하는 과정에서 결정이 성장할 수 있음<br>-염류는 수용성으로 공극, 절리에 침투 ☐ 건조되면서 결정화(염만 남게 됨) ☐ 염의 팽창. 수축으로 주변 물질에 추가적인 압력을 가함(염의 팽창 정도 > 암석의 팽창 정도) |
| 특징 | -염의 종류: CaCO <sub>3</sub> , CaSO <sub>4</sub> , NaCl, KCl 등                                                                                              |
| 환경 | -해안 지역, 건조기후 지역, 산업 지역 등<br>*건조기후 지역에서 염풍화가 나타나기 용이한 이유 2가지: 증발량 多, 모세관 현상                                                                               |
| 지형 | -타포니: 풍화에 의해 암벽면 안쪽에 형성된 구멍 혹은 작은 와지, 여러 개의 구멍 집단적 발달                                                                                                    |
| 예  | -대만, 양양, 마이산, ...                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 타포니 | -주로 바다에서의 염풍화와 관련하여 형성, 동결 파쇄 작용도 포함(내부로 성장하는 과정)<br>-초기에 암석의 면에 규모가 작은 타포니가 만들어짐: 알베올리<br>-별집형 풍화라고도 함<br>cf. 나마(gnamma) - 수평면에 만들어짐 vs 타포니 - 수직벽에 만들어짐<br>cf. 포트홀 - 하천 마식 지형에 의한 침식 지형<br>-타포니의 규모는 다양하게 나타나며 풍화의 진행에 따라 규모 커짐<br>-성장 과정이 곧 해체 과정<br>-타포니의 성장 과정에서 내부에서 부서진 원래 암석의 물질이 타포니 내부의 바닥에 쌓임<br>-타포니는 모든 암석에서 잘 나타남 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 3.2.3. 화학적 풍화

-화학 조성의 변화 수반

-고온다습: 수분이 많고 온도 높은 곳일수록 활발

-물: 물질의 화학적인 변화에 관여 + 풍화산물을 용탈/세탈하여 제거

-분자의 결합을 구성하는 연결에너지(bond strength)가 약한 물질을 중심으로 변화 ☐ 강한 결합 강도의 광물이 많이 포함된 암석이 풍화에 강함

-결합 강도 순서: K, Na, H, Ca, Mg, Fe, Al<sup>3+</sup>, Al<sup>4+</sup>, Si

-화학적 풍화의 종류는 물질에 따라 나뉨

##### ① 탄산염화작용(carbonation)

\*다른 화학적 풍화에 비해 약간 다른 성격

-용해: 암석을 구성하는 광물 또는 토양의 구성 요소가 전체적/부분적으로 녹아 버리는 현상

☐ 용해되는 광물의 화학적 조성 과 용액의 성격이 모두 변하게 됨

-탄산칼슘의 용해 작용은 주로 CO<sub>2</sub>가 용해된 물에서 발생

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과정 | $-H_2CO_{3(aq)} + CaCO_3 \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2(HCO_3^-)_{(aq)}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• CO<sub>2</sub>와 H<sub>2</sub>O가 결합하는 경우 <math>HCO_3^{2-}</math>와 H<sup>+</sup>로 분리</li> <li>• 물은 CaCO<sub>3</sub>와 접촉하며 Ca<sup>2+</sup>이온과 CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>이온으로 분리, CO<sub>3</sub><sup>2-</sup>이온은 H<sup>+</sup>와 결합하여 보다 많은 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>를 형성함 ☐ 물 안의 이온들의 균형 깨트림</li> <li>• Ca<sup>2+</sup>이온이 짝을 찾고자 함 ☐ 석회암을 녹여서 CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> 계속해서 만들어냄</li> </ul> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>한 번 일어나면 계속 일어남, 용해속도는 점차 느리게..</li> <li>-탄산칼슘이 물에 포화될 때까지 지속, 집적되어 석주 등 형성</li> <li>☞ carbonation: 탄산염과 관련된 풍화 과정</li> <li>-이산화탄소는 자연 상태에서 물에 녹아 탄산이 됨(가역적 반응)</li> <li>*담수보다 염수에 더 용해 잘 됨(염수에는 이미 다른 이온이 많이 있기 때문)</li> <li>-석회암의 용해 과정에서 추가적인 CO<sub>2</sub>의 공급이 필요해지며, 이에 따라 주변 암석이 추가적으로 녹게 됨 ☞ 불균형 상태를 보상하기 위해 더 많은 석회암 용해</li> <li>-중탄산은 가용성 물질 ☞ 유수에 용해되어 쉽게 이동, 제거됨</li> <li>-석회 동굴의 형성: 물과 닿아있는 부분부터 용해 많이 발생하기 때문</li> </ul>                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 특징     | <p>-대기 중 이산화탄소는 0.04%에 불과 ☞ 토양 속 공기에 보다 높은 함량의 이산화탄소 존재</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>식물 뿌리의 호흡 + 유기물(썩는 과정)</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>평형 용해능</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>-대기물질이 물에 용해되는 정도는 해당 물질의 부분압에 비례하고 온도에 반비례</li> <li>-포화되는 수준은 물에 용해될 수 있는 물질의 양으로 결정 ☞ 평형 용해능</li> <li>-방해석과 탄산 간의 반응물은 온도가 상승함에 따라 증가(화학적 풍화 잘 일어남)</li> <li>-but 이산화탄소의 평형 용해능은 온도가 상승함에 따라 감소</li> <li>☞ 고온다습 + 지하수가 차가운 환경에서 잘 일어남</li> </ul> </td></tr> </table> | 평형 용해능 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-대기물질이 물에 용해되는 정도는 해당 물질의 부분압에 비례하고 온도에 반비례</li> <li>-포화되는 수준은 물에 용해될 수 있는 물질의 양으로 결정 ☞ 평형 용해능</li> <li>-방해석과 탄산 간의 반응물은 온도가 상승함에 따라 증가(화학적 풍화 잘 일어남)</li> <li>-but 이산화탄소의 평형 용해능은 온도가 상승함에 따라 감소</li> <li>☞ 고온다습 + 지하수가 차가운 환경에서 잘 일어남</li> </ul> |
| 평형 용해능 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-대기물질이 물에 용해되는 정도는 해당 물질의 부분압에 비례하고 온도에 반비례</li> <li>-포화되는 수준은 물에 용해될 수 있는 물질의 양으로 결정 ☞ 평형 용해능</li> <li>-방해석과 탄산 간의 반응물은 온도가 상승함에 따라 증가(화학적 풍화 잘 일어남)</li> <li>-but 이산화탄소의 평형 용해능은 온도가 상승함에 따라 감소</li> <li>☞ 고온다습 + 지하수가 차가운 환경에서 잘 일어남</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 예      | -계림, 하롱베이                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ② 가수분해(hydrolysis)

cf. 수화: 물이 더해져 팽창(부피 변화 있음)

-가수분해 = 이온 치환 + 빠져나가는 과정: 물 속 수소 이온이 광물을 이루고 있는 이온과 치환되며 변화 일으키는 과정

-부피는 그대로, 무게는 감소

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과정 | <p>-광물과 H<sup>+</sup>, OH<sup>-</sup>의 반응: 물이 H<sup>+</sup>와 OH<sup>-</sup>으로 분리되어 각각 광물과 화학반응 ☞ H<sub>2</sub>O가 분해되면서 광물의 약한 성분을 떼어내는 역할</p> <p>-화강암에 포함된 정장석(K장석)의 경우 가수분해작용을 통해 고령토로 변화 ☞ ‘탈규산화작용’</p> $2\text{KAlSi}_3\text{O}_8 + 2\text{H}^+ + 9\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_4\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_9 + 4\text{H}_4\text{SiO}_4 + 2\text{K}^+$ $4\text{NaAlSi}_3\text{O}_8 + 6\text{H}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Al}_4\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_8 + 8\text{SiO}_2 + 4\text{Na}^+ + 4\text{OH}^-$ |
| 특징 | <p>-규산염광물이 가수분해를 받으면 점토광물이 잔류하고 나머지는 용액으로 제거됨</p> <p>-가수분해로 토양 중 규산이 용탈되면 토양 내에 철과 알루미늄이 다량 집적 ☞ 라테라이트토(다른 이온들이 H<sup>+</sup>로 치환 ☞ 산성토양)</p> <p>-그루스(grus): 입상붕괴 형태로 분리된 풍화산물</p> <p>-KF(정장석)이 고령토로 변화 ☞ Q(석영)와 Q 사이 결합 약해짐 ☞ 입상붕괴</p> <p>-flood flow와 base flow(토양 통과)의 성분이 다른 이유</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 환경 | <p>-열대습윤기후지역</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>수분이 많이 공급</li> <li>유기물이 많음 ☞ 땅속에 묻혀서 분해되는 과정에서 Ca, Na, K 많이 나옴(치환가능 이온 多)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

-가수분해는 지각에 널리 분포하는 규산염 광물을 쉽게 분해하기 때문에 중요하고 효과적인 화학적 풍화작용이라 할 수 있음

## ③ 수화작용(hydration)

-화학적 풍화와 물리적 풍화의 중간적 성격

-물 분자가 결합하는 것 cf. 가수분해는 ‘이온’의 작용

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과정                          | <p>-물이 분자인 채로 광물과 결합(화학적) ☞ 광물의 부피 팽창(물리적) ☞ 암석 파괴</p> <table border="1"> <tr> <td>-수화작용으로 인해 무수석고(경석고)는 석고가 됨</td><td><math>\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}</math></td></tr> </table> | -수화작용으로 인해 무수석고(경석고)는 석고가 됨 | $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ |
| -수화작용으로 인해 무수석고(경석고)는 석고가 됨 | $\text{CaSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$                                                                                                                                                      |                             |                                                                                           |

|    |                                                                                                           |                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | -철 성분의 수화 작용: 적철석 $\rightarrow$ 침철석, 갈철석                                                                  | $3\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \leftrightarrow 2\text{Fe}_3\text{O}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ |
| 특징 | -광물질이 수분을 입자의 외곽에 흡수 $\rightarrow$ 화학적 조성 변화 + 부피 팽창에 의한 전단력 작용<br>-결정구조 내에 물 분자를 집어넣음으로써 다른 풍화작용의 진행을 도움 |                                                                                                             |
| 예  | -울산 반구대 암각화의 훼손 문제<br>-논 바닥이 갈라지는 현상                                                                      |                                                                                                             |

#### ④ 산화작용(oxidation)

-산화: 물질이 전자를 잃는 경우

-환원: 물질이 전자를 얻는 경우

$\rightarrow$  산화 / 환원이 일어나기 위해서는 전자가 잘 이동하는 조건 필요: 물 속의 산소(전자음성도 큼)

|      |                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산화작용 | -철, 망간, 티타늄 등의 금속 광물과 산소 간에 발생하는 화학적인 반응<br>-산화작용의 결과 토양(or 암석)은 적색, 황색으로 변함<br>-지표면, 지하수면 이상의 땅속, 토양의 통기대에서 활발: 산소 잘 통하고 물이 있는 곳<br>예 조암광물에 포함된 2가철( $\text{Fe}^{2+}$ ) $\rightarrow$ 3가철( $\text{Fe}^{3+}$ ) |
| 환원작용 | -환원이 자주 발생하는 토양은 회색이나 푸른색<br>-물로 포화되거나 유기물 다량 공급되는 조건<br>-지하수면 이하의 땅 속, 저습지에서 활발<br>-글레이화 작용                                                                                                                   |

-산화와 환원이 반복되는 경우(지하수 수위 변동) 호퍼무늬와 같은 반문이 나타남

\*화학적 풍화는 비가역적 작용!

#### 3.2.4. 생물학적 풍화

-다른 풍화 작용을 돕는 역할

## 4. 점토광물과 토양

### 4.1. 점토광물

#### 4.1.1. 점토광물의 의미

-풍화작용의 결과: 풍화 잔류물과 점토광물(사실 이것도 풍화 잔류물..)

-Clay minerals = hydrous aluminum phyllosilicates(판상규산염)

-점토(clay): 0.002mm(2nm) 이하인 미세 입자  $\rightarrow$  크기에 따른 구분

-점토광물의 구조는 mica(운모)와 유사한 평탄한 판상구조를 지니고 있음

-점토광물의 입자는 쉽게 이온화하는 경향(전기적 성질을 띠 = 다른 물질과 쉽게 붙을 수 있음)이 있으며, 이온화의 결과 주변 물질들과의 전자 교환이 발생(특히 젖어 있는 경우 활발)

\*모래 vs 점토를 생각해보면 점토의 입자가 뭉쳐 있는 이유가 전기적 성질을 띠기 때문

-점토광물이 전자를 잃을 경우 양이온(cation)이 되고 전자를 얻을 경우 음이온(anion)이 됨

#### 4.1.2. 점토광물의 분류

-암석이 풍화되면 잘게 부서러짐  $\rightarrow$  조암광물로 나뉘어져 모래가 되거나, 다시 분해와 합성 과정을 거쳐 점토 광물이 됨

-1차광물(=조암광물)과 2차광물(=점토광물)

|       |                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1차 광물 | -암석이 만들어질 당시에 생성되는 광물, 암석의 기계적 풍화로 만들어진 산물<br>-암석의 결정구조 등 특성을 유지<br>-광물의 특성에 따라 규산염광물, 산화물, 탄산염광물... 로 구분 |
| 2차 광물 | -(화학적) 풍화작용에 의해 물질이 분해되거나 붕괴되어 새로운 구조를 갖는 경우<br>-풍화 산물이 재합성된 것!<br>-석영을 제외한 대부분의 조암광물은 분해되어 점토광물이 됨       |

|  |                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | - 'Neoformation'<br>- 1차 광물이 풍화작용/변성작용을 받아 새롭게 생성되는 광물<br>- Si-사면체 구조단위와 Al-팔면체 구조단위의 결합 방식에 따라 구분 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 점토광물은 점토광물을 형성시킨 풍화 환경의 지시자로 인식됨 ㉠ kaolinite = 화학적 풍화 활발 환경

- 특히 화학적 풍화는 특정 기후 환경과 연계되는 경우 많음

- 점토광물의 형성은 어떤 용탈 환경(leaching)인가에 의해 강한 영향을 받게 됨

- 용탈: 물에 용해된 물질(가용성) 용액 상태로 빠져나가는 것(chemical eluviation)
- 세탈(eluviation): 물이 토양 속으로 들어가서 토양의 구성 물질과 같이 아래로 이동, 제거

#### 4.1.2. 점토광물의 구조

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 규산염 사면체(T)  | - 규소(Si4+)를 중심으로 산소(O <sup>2-</sup> ) 이온 4개 결합 |
| 알루미늄 팔면체(O) | - 알루미늄/마그네슘을 중심으로 산소/수산화기 이온 6개 결합             |

- 판상 격자 구조(sheet): 규산판과 알루미늄판이 결합된 결정 구조 ㉠ 판과 판 사이에 다른 분자(물, 철, 마그네슘 등) 들어갈 수 있음

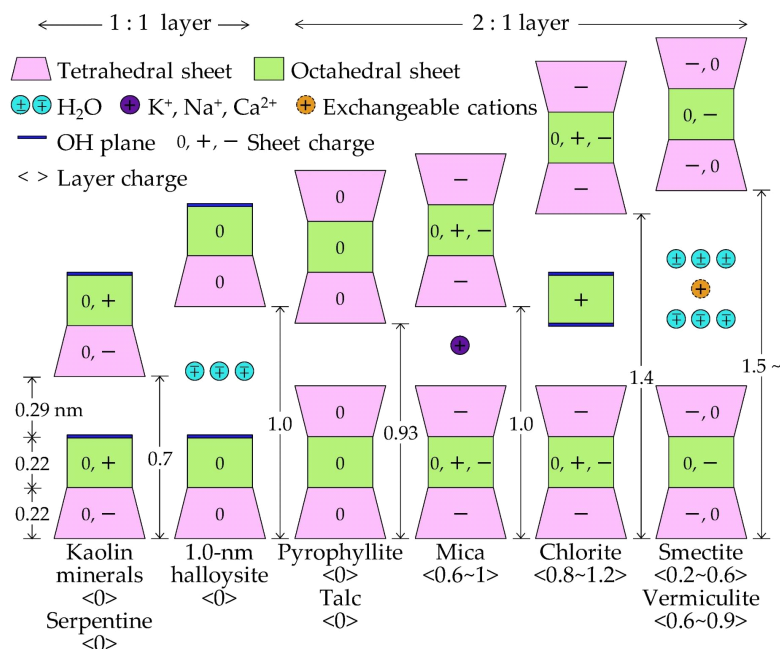
- 산소와 규소/알루미늄의 결합 ㉠ 빼내기 어려움(비가역적)

- 1:1 격자형(2층 구조, T-O): 규산판 1개와 알루미늄판 1개가 1:1로 결합

- 2:1 격자형(3층 구조, T-O-T): 규산판 2개 사이에 알루미늄판 1개가 삽입된 모양으로 결합

|           |                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 팽창격자형 광물  | - 수분이 결정 단위 사이를 자유롭게 이동<br>- 습할 때는 팽창, 건조할 때는 수축하는 특성<br>- 수화작용과 유사한 행태를 보이며 물리적인 수축과 팽창으로 인해 파쇄를 보임<br>㉠ 건열 형성 |
| 비팽창격자형 광물 | - 광물의 결정단위 사이에 K+가 존재 ㉠ 불투수성 ㉠ 물이 계속 침범하면 Si판 떨어져나가 kaolinite가 됨<br>- 결정 단위 간격 일정                               |

|               | 1:1 격자형      | 2:1 격자형                                          |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------|
| expanding     | - halloysite | - montmorillonite<br>- vermiculite<br>- smectite |
| non-expanding | - kaolinite  | - illite(mica)<br>- chlorite(녹니석: 유기물층)          |



-화강암의 풍화 과정(가수분해)와 연관지어 생각: 풍화에 대한 저항도 약한 광물(장석, 운모류)부터 ☞ Ca, K, Mg 이온 방출

| 일라이트                       | ☞      | 버미큘라이트, 스펙타이트, 몬모릴로나이트                              | ☞      | 카올리나이트                                                          |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| -K+에 의해 결합 (non-expanding) | 화학적 풍화 | -K+ KOH로 결합하여 빠져나가고 H <sub>2</sub> O/H+ (expanding) | 화학적 풍화 | -Si판 떨어져 나감(Al이 풍화에 더 강함)<br>-OH- 빠지고 H+만 남음<br>-결국에는 Al판만 남게 됨 |

\*최종 단계에서 할로이사이트가 될 수도: 결정구조는 유사 but H<sub>2</sub>O 결합 (두께 조금 더 두꺼움)

- 물이 들어가서 팽창/수축: 수화작용
- K+가 H+로 치환: 가수분해

☞ 두 process가 함께 일어남

#### 4.1.3. 점토 광물의 종류

|               |                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일라이트          | -TOT 구조<br>-non-expanding(K+가 양전하의 부족분만큼 채우는 구조) ☞ 물의 침투 어려움<br>-운모의 풍화로 형성, 풍화 초기단계에서 형성<br>-풍화 진행 중 K+와 Mg+가 용탈되어 형성(Potassium 결핍 운모)<br>-정수기, 연수기 필터 등에 사용 |
| 버미큘라이트        | -2:1 결정구조<br>-expanding<br>-운모류에서 K+나 Mg <sup>2+</sup> 가 용탈되면서 생성<br>-사장석, 흑운모의 풍화 초기단계에서 생성<br>-배수가 양호한 경우 형성<br>-온대습윤과 냉량 환경에서 안정                           |
| 몬모릴로나이트 스펙타이트 | -2:1 결정구조<br>-expanding<br>-운모류, 일라이트, 버미큘라이트에서 형성<br>-온난 건조한 환경에서 우세하게 출현<br>-가장 크게 팽창 가능, 연약 지반 형성                                                          |
| 카올리나이트        | -1:1 격자형 광물<br>-장석류의 풍화를 통해 형성<br>-풍화의 최종 산물: 깃사이트(Al판 하나만 남은 것, 보크사이트), 괴타이트와 같은 풍화 최종 산물과 함께 발견<br>-순수한 kaolinite는 희색을 띠<br>-열대지역에서 발견                      |

#### 4.1.4. 점토광물의 변형

|     |            |                               |
|-----|------------|-------------------------------|
| 사장석 | 배수 잘 됨(산성) | -버미큘라이트 ☞ 카올리나이트              |
|     | 배수 불량(알칼리) | -몬모릴로나이트 잘 형성(카올리나이트까지 가지 못함) |
| 흑운모 | 배수 잘 됨     | -일라이트 ☞ 버미큘라이트 ☞ 카올리나이트       |
|     | 배수 불량      | -일라이트 ☞ 버미큘라이트 ☞ 몬모릴로나이트      |

-점토 광물은 풍화 환경의 지시자로 인식 가능 but 주의

-과거의 기후 추정 가능: 카올리나이트 발견되지만 현재 기후에서 잘 만들어지지 않는다면

- 몬모릴로나이트: 건조/반건조 환경을 경험하지 않은 경우 발견 어려움
- 카올리나이트: 심층풍화가 활발히 진행되는 열대 습윤 환경에서 형성 but 다른 기후환경에서도 만들어짐
- 할로이사이트: 열대 환경

#### 4.1.5. 점토 광물의 양이온 교환능(CEC)

- 양이온 치환 용량: 토양이 가지고 있는 음이온의 양
- most important indicator of the soil's ability(지력)
- 토양에 존재하는 대부분의 이온은 토양 용액이나 콜로이드(혼합물) 입자 표면에 흡착된 상태로 존재
- ☞ 토양 입자 표면과 토양 용액 사이에 이온 교환 가능
- Ca, Mg, K 등: 토양에 흡착되어 식물이 필요로 하는 영양소로 이용됨
- 식물의 수분 흡수: H<sub>2</sub>O에서 H<sup>+</sup>는 배출, OH<sup>-</sup>는 흡수 ☞ 토양은 자연적으로 산성화 (☞ 석회질 비료 뿌려 Ca<sup>+</sup> 흡수할 수 있도록 해주는 것)
- H<sup>+</sup>가 호흡을 통해 배출되기도: CO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O ☞ H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ☞ HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> + H<sup>+</sup>( $\rightleftharpoons$ K<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>)
- kaolinite, illite, chlorite와 같은 non-expanding 광물은 CEC가 낮음
- smectite, vermiculite, montmorillonite 등 expanding 광물은 CEC 높음(물 함유)
- 유기질 토양(어두운 색) CEC 높음 / 모래질 토양 CEC 낮음

### 4.2. 토양 단면

#### 4.2.1. 토양 단면의 형성 과정

|      |                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 첨가작용 | -잎, 대기먼지, 지하수 등에 의해 성분이 첨가되는 작용<br>• water, oxygen & CO <sub>2</sub> from atmosphere, organic matter, energy from sun                             |
| 제거작용 | -지하수에 의해 토양 성분이 빠져나가는 작용<br>• water by evapotranspiration, soil by erosion, energy by radiation                                                   |
| 이동작용 | -유기 및 무기물질이 물과 유기물에 의해 상하로 이동하는 과정<br>• clay and organic matter carried by water, nutrients circulated by plants, soil carried by animals         |
| 변형작용 | -풍화, 유기물 분해와 같이 토양 성분의 분해와 결합 과정<br>• particles made smaller by weathering, minerals transformed by weathering, clay and organic matter reactions |

-토양 단면: 토양의 색, 조직, 구조를 달리하는 몇 개의 층의 결합을 보여주는 단면

- 각 층은 서로 다른 특징을 지니는 층위를 지칭
- 가장 일반적인 토층: O-A-B-C-R의 순서
- 중위도, 고위도 지역에서 모식적인 토층이 발달

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| O | -유기물층, humus와 litter(유기물의 구분)로 구성   |
| A | -토양의 최상층, 주로 용탈(leaching) 작용을 받음    |
| B | -A층으로부터 용탈된 물질의 집적이 발생하는 집적층        |
| C | -모재층, 토양 발달 단계는 미약(regolith 라고도 불림) |
| R | -기반암층                               |

☞ 토양 발달 과정은 기후 환경의 영향을 강하게 받음

#### 4.2.2. 토양 단면

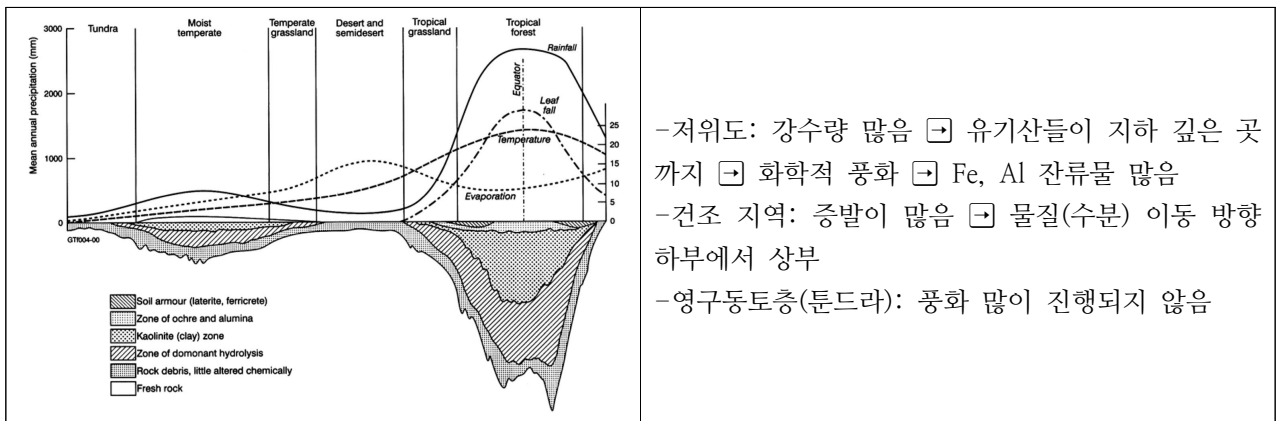
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O | -O = Organic<br>-Humus 층: O층 상부에는 분해되지 않은 유기물인 낙엽퇴(litter) 존재<br>*유기물질만으로 구성된 낙엽퇴는 토양이라 할 수 없음<br>-유기물질의 분해로 인한 다양한 산의 생산과 미생물 활동이 탁월<br>• O1: 분해 이전의 물질을 집작할 수 있는 물질과 흔적이 남아 있는 층<br>• O2: 분해 이전의 형상을 집작하기 어려운 완전 분해층(검은색)<br>-동식물의 유해의 분해 정도에 따라 Oi(일부 분해), Oe, Oa(대부분 분해)로 구분하기도 함<br>-미분해 토탄층이 존재하는 경우(유기물이 썩지 X) 해당 층을 P horizon으로 구분 |
| A | -토양층의 최상부(topsoil, 표토)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>-다른 토층보다 상부에 위치</p> <p>-다른 토층에 비해 유기물질의 함량이 많고 그로 인해 토색이 짙음</p> <p>-토양 내 생물의 활동이 활발하며 식물 뿌리의 작용이 활발(씨앗이 싹트는 곳)</p> <p>-이러한 특성 때문에 'bio mantle'이라 불리기도 함</p> <p>-이산화탄소를 상당히 많이 저장하고 있음</p> <p>☞ 식물의 호흡 ☞ 유기산 집적 ☞ 통과하면서 물 산성화 ☞ Fe, Al, Si 순으로 용탈</p> |
| E | <p>-'용탈된 층'(eluviated)이라는 의미로 사용</p> <p>-일반적으로 A층의 하부를 지칭하나 일부 학자들은 개별적인 층으로 분리하기도</p> <p>-용탈되는 물질은 유기물과 광물질(점토 광물)이며, 물에 의해 용탈되기 어려운 규소 성분이 많이 잔류하는 경우 백색을 띠는 경우가 많음</p>                                                                               |
| B | <p>-하부토양(subsoil)</p> <p>-점토 혹은 광물질(철, 알루미늄 등)의 집적이 나타남: 풍화가 진행될수록 함량 높아짐</p> <p>-집적층(illuviated), 축적대로 지칭</p> <p>-철분 등이 집적되는 경우 적색을 지니게 됨(습윤 지역) cf. 건조 지역에서는 탄산 이온이 잘 집적되어 백색 계열을 띰</p> <p>-생물의 활동은 제한적, 유기물 함량 낮은 편</p>                              |
| C | <p>-토양화 작용을 거의 받지 않은 풍화산물층(regolith)</p> <p>-암석의 구조를 가지고는 있으나 암석과는 다른 ghost rock structure를 지니는 경우가 많음(구조 안의 물질 화학적 풍화로 빠져나감)</p> <p>-기반암 암편을 포함하는 경우 많음</p>                                                                                            |
| R | <p>-토층 하부에 존재하는 기반암</p> <p>-대부분 생경(fresh): 풍화 경험 거의 X</p>                                                                                                                                                                                               |

-토양 샘플은 주로 B, C에서 채취

-생성 순서: C ☞(용탈) A ☞(집적) B

-위도에 따른 풍화대의 깊이 변화와 특성



## 5. 토양화작용

### 5.1. 토양 분류 체계

#### 5.1.1 토양 분류의 역사

-토양 분류의 목적: 농업 등 토지 이용

-러시아 토양학파에 의해 분류 체계 도입되기 시작

-Dokuchayev: 우크라이나의 체르노젠포의 생성환경과 특성을 과학적으로 연구

-Marbut: 성인적 토양 분류 체계 도입 ☞ 미국의 전통적, 지리적 체계 + 도쿠차예프의 성인적 체계

-1975년 Soil Taxonomy라는 이름으로 발간, 전세계적으로 이용되는 토양 분류 체계가 됨

### 5.1.2. 토양 분류 체계

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 성인적 분류(genetic approach)    | -토양의 형성과정에 영향을 미치는 요소들의 상관관계를 바탕으로 토양을 분류                        |
| 계통적 분류(systematic approach) | -기후환경 등의 영향으로 형성된 각 토층의 특성 분석에 기초<br>-토양 입자들의 물리, 화학적 성격을 통하여 분류 |

\*Dokuchayev가 최초로 토양을 토양생성인자인 기후, 식생, 모재 등을 기준으로 분류한 이후 Marbut은 토양분류에 있어서 토양 단면의 중요성을 강조

-성인적 분류: 1차적 분류

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| pedicals<br>(건조 토양)  | -강수량 < 증발량<br>-증발로 인한 탄산염화 작용이 우세(연강수량 600mm 이하가 대부분)                        |
| pedalfers<br>(습윤 토양) | -강수량 > 증발량<br>-수분의 하향 이동으로 인한 용탈 작용(leaching)으로 인한 토양                        |
| azonal soil          | -토양으로서의 특성을 갖추지 못한 미성숙토양<br>-토양화작용 받지 못함 예 사구의 미성숙토(그냥 모래) ☐ 물과 양분 품고 있기 어려움 |

-성인적 분류: 2차적 분류

|                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 성대토양<br>(zonal soil)      | -기후 환경에 따라서 형성되는 토양대<br>-기후와 식생을 반영하는 지역에서 형성(경사도, 배수, 모재의 특이성 없음)<br>-장기간에 걸쳐서 동일한 기후 환경에 따른 토양 형성 과정을 겪은 토양<br>예 라테라이트, 포드졸, 체르노젠포 |
| 간대토양<br>(intrazonal soil) | -국지적 환경과 기반암의 특징에 영향을 받아 형성된 토양<br>예 테라로사, 레구르토 등                                                                                    |

## 5.2. 토양 형성 과정

### 5.2.1. 라테라이트토(latosol)

-from Latin word 'later' meaning brick or tile

-열대 우림의 토양으로 강한 용탈과 가용성 물질의 제거작용을 받은 토양(유기물이 많지만 비도 많이 내림)

-O층 얇거나 거의 존재하지 않음

-Ca, Na, K, Mg, 일부 Si 용출 ☐ 물에 녹지 않는 철과 알루미늄 등만 잔류 ☐ sesquioxide 형성 ☐ 라테라이트 각(laterite crust)이 형성되기도 함

- B층에 Fe, Al이 집적되어 딱딱하게 굳은 것
- 물과 산소 잘 통하지 않음, 아래쪽에 국지적 환원환경 형성 ☐ 반문 형성

-점토광물 중 kaolinite, goethite(침철석), hematite(적철석), gibbsite 등이 주요 구성물

### 5.2.2. 포드졸토

-위도 40도 이상의 유라시아와 북미 냉대 타이가 지역, 냉량 습윤한 기후지역에서 형성

-'ash gray'

-식생의 특징: 침엽수림

- 자기를 보호하려는 물질 내뿜음(피톤치드+강산성의 나뭇잎)
- A층에서의 용탈 활발, SiO<sub>2</sub>(내산성 강함)만 남게 됨 ☐ 색이 하얗게 변함(bleached horizon)

-다량의 낙엽 생산 ☐ 냉량 습윤한 기후 때문에 분해가 느리게 이루어짐

-유출된 성분 중에서 철과 알루미늄은 B층 상단부에 집적 ☐ 용탈된 물질 다시 쌓여 진한 색을 띠

-두꺼운 B층: Bh(black color) + Bs + Yellow color

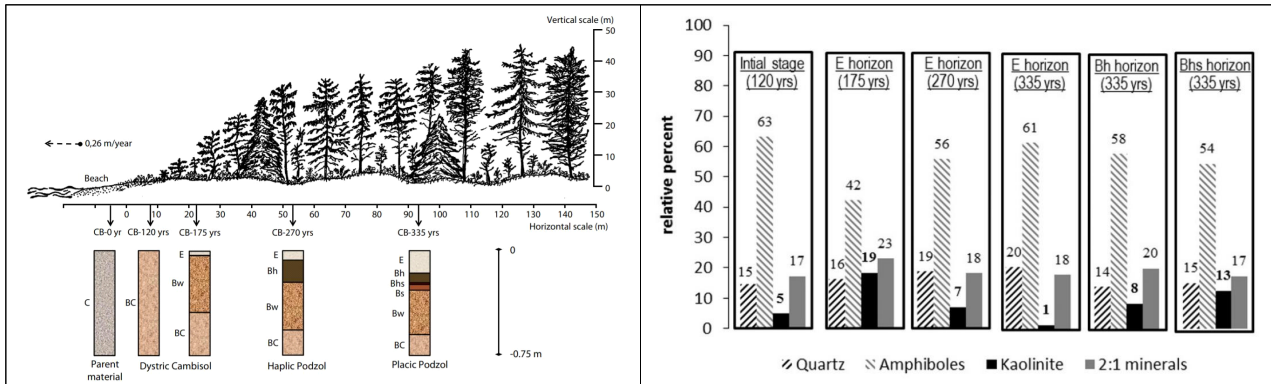
-불투수층으로 인한 국지적 환원환경 형성, 반문 나타남

-Cox Bay study

- 토양층이 오래될수록 E층의 카올리나이트 함량은 감소, B층의 카올리나이트 함량은 증가



- 전체적으로 석영 함량은 일정하게 유지됨
- 토양층의 초기단계에서 각점석의 비율은 감소(카올리나이트화)



### 5.2.3. 글레이화 작용(Gley Process)

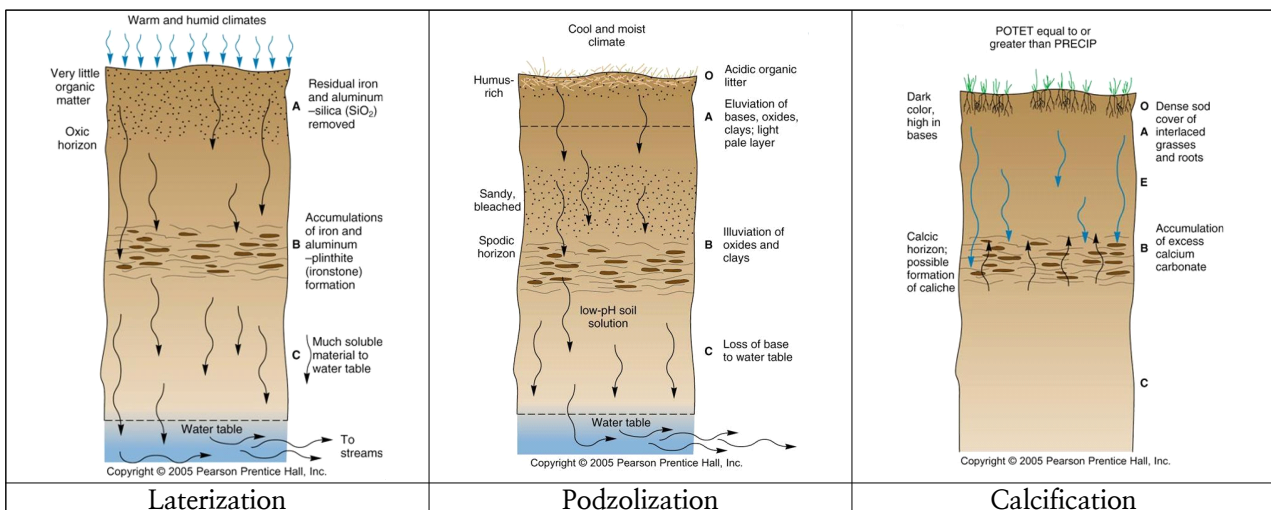
- 토층의 지하수위가 지표면 가까이 있으면서 계절적인 변동을 경험하는 경우(습지 토양)
- 지속적으로 산화, 환원 환경이 교차
- 물에 잠긴 상황에서는 산소 부족으로 분해 과정이 느리게 진행 □ 유기질 많은 A층 가짐
- 이러한 상황에서 Fe<sup>3+</sup>가 Fe<sup>2+</sup>로 환원, 환원된 철은 산화철보다 더 쉽게 이동함
- 시간이 지남에 따라 토양 속 철 성분은 빈약해지고 회색, 청회색을 띠
- 건기에는 다시 산화 환경으로 □ 붉은색 + 청회색(반문)

### 5.2.4. 체르노젼

- 건조, 반건조(스텝) 기후에서 나타남: 우크라이나, 팜파스, 프레리
- 기반암: 현무암 등
- 표면에는 다량의 유기물질이 집적되면서 검은색을 띠
- 염기성 물질(치환 가능한 이온)과 부식이 풍부(O층은 물론이고 A층, B층에서도) □ 비옥함
- 건조 환경에서는 유기물질의 분해가 매우 느리게 진행 □ 유기물질들이 A층에 쌓임 □ 흑색 토양

### 5.2.5. 석회화(Calcification)

- 중위도의 건조, 반건조 지역(강수량 < 잠재적 증발산량)
- 토층 내 물질 이동이 매우 제한적, 토양의 산성도는 중성에 가까움
- 습윤과 건조의 교차에 따라 용탈이 일어나기도 하나, 강수량이 적어 용탈이 제한적
- 건조한 시기에는 모세관 작용에 의해 물이 위로 이동(+물질도 위로 이동)
- 이때 지표면 끝까지 올라오는게 아니라 중간에 걸림 □ B층에 탄산칼슘이 집적 □ lime crust
- Fe, Al은 집적되지 않음 (∵ bond strength 높아 강수량이 충분하지 않음)



### 5.2.6. 염류화(salinization)

- 증발이 강하게 일어나는 곳
- 모세관 현상으로 인해 표면에 염류가 집적 → 백색을 띠
- 염류들은 대부분 칼슘, 나트륨의 염화물과 황산염으로 이루어져 있으며 작물 생산이 불리
- 염류 축적에 의한 농경지 파괴 사례
  - 메소포타미아 문명: 염류가 포함된 물 끌어들면서 척박한 토양으로 바뀜
  - 나일강: 공격적인 관개농업 → 토양에 소금 축적, 아스완 댐 건설로 더욱 심해짐, 비료 많이 뿌린 결과..

### 5.2.7. 테라로사(terra rossa)

- 석회암 용식으로 인한 토양
- 철, 알루미늄의 산화물 + 석영질 실트와 모래, 점토 등 물에 녹지 않는 물질 잔류 → 적색을 띠
- 돌에서 갑자기 흙으로 바뀌는 경계

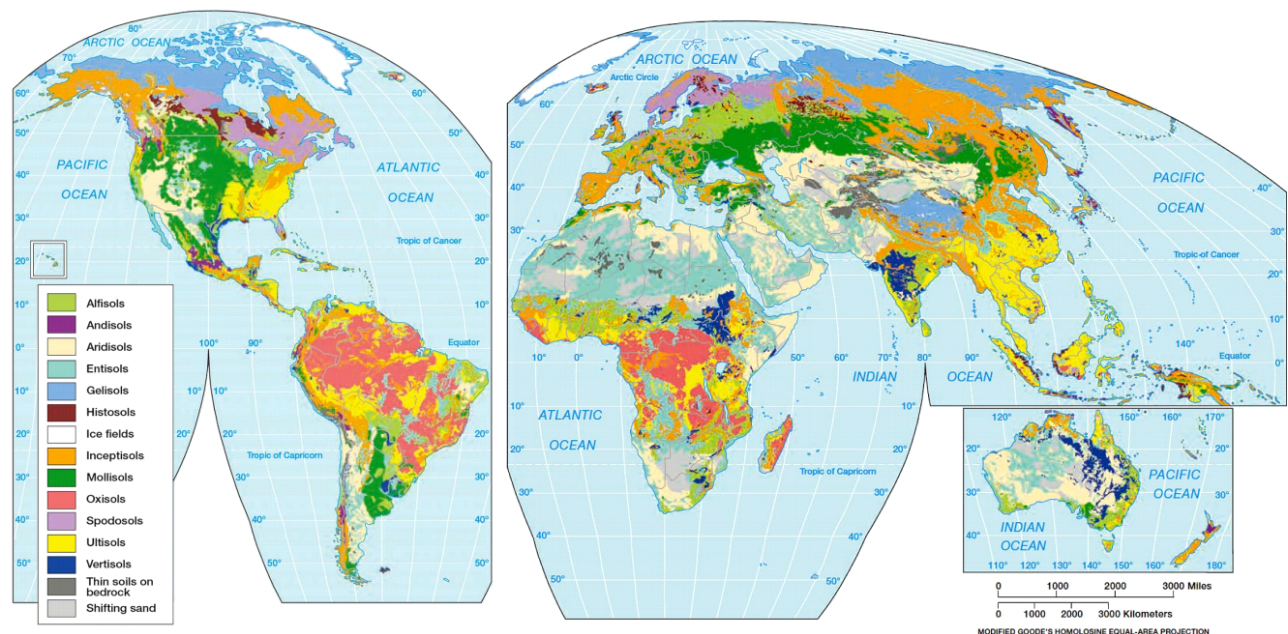
## 5.3. 세계의 토양 분류

### 5.3.1. USDA의 토양 분류

- 원래 10개의 토양 분류 + Andisol, Gelisol

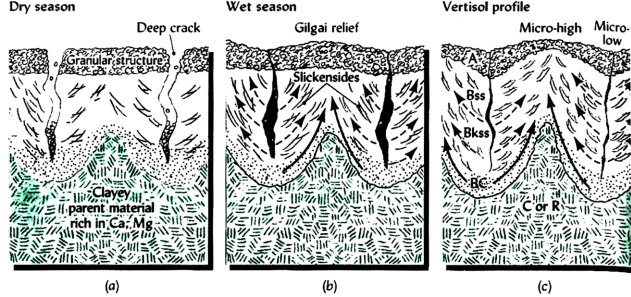
|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Alisols     | -soils rich in aluminum and iron                    |
| Andisols    | -soils high in volcanic ash(화산회토)                   |
| Aridisols   | -dry soils                                          |
| Entisols    | -recently formed soils                              |
| Gelisols    | -soils in areas of permafrost                       |
| Histosols   | -soils containing mostly organic matter             |
| Inceptisols | -young soils at the beginning of their life         |
| Mollisols   | -soft soils                                         |
| Oxisols     | -soils rich in oxygen-containing compounds          |
| Spodosols   | -ashy soils                                         |
| Ultisols    | -soils that are leached of all nutrient bases       |
| Vertisols   | -soils in which the usual horizon order is inverted |

### 5.3.2. 세계의 토양 분류



|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| 엔티졸      | -A층을 제외한 다른 토층의 발달이 없는 토양(미성숙토)                |
| Entisols | -토양화 작용 받지 않음(모재 등이 느슨해진 수준) → 모든 토양은 엔티졸에서 시작 |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-특성을 드러낼 지시층이 존재하지 않음</li> <li>-지구 표면의 16% 정도 차지, Inceptisol에 이어 두 번째로 많은 면적</li> <li>-토양 발달이 미약한 채로 남아 있는 이유(풍화가 잘 일어나지 않는 이유) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 풍화에 강한 물질의 존재(sand, iron oxide, 퇴적물, 고령토)</li> <li>• 침식에 의한 지속적인 토양층 제거</li> <li>• 토양층 위로 지속적인 물질의 퇴적</li> <li>• 냉량 환경, 건조 환경, 암석의 특징 등</li> </ul> </li> </ul>                                    |
| 인셉티졸<br>Inceptisols | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entisols 보다는 많은 시간이 경과: B층 어느 정도 나타남</li> <li>-주로 습윤-반습윤 지역의 토양이 철, 알루미늄 층을 상실했으나 풍화 가능한 광물질을 보유하고 있는 토양</li> <li>-집적층을 지니고 있지 않음</li> <li>-퇴적층의 성격 나타남: 범람원에는 Entisols, 단구에는 Inceptisols 형성</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 앤디졸<br>Andisols     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-화산회를 기반으로 형성된 토양</li> <li>-폭발식 분화가 일어나는 지역에서 나타남</li> <li>-화산회토는 상당히 젊은 편이며 황의 함량이 많고 통기성과 배수성이 좋아(미생물 서식하기 좋음) 비옥함</li> <li>-열대지방에서 커피의 재배가 이루어짐</li> <li>-우리나라에서는 제주도, 울릉도에 국지적으로 분포</li> </ul>                                                                                                                                                                         |
| 히스토졸<br>Histosols   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-유기물질로 구성된 토양: 주로 습지토, gley화 작용 일어나는 토양</li> <li>-냉대 습윤 기후 지역의 빙하 습지 + 맹그로브 → 유기물의 분해 잘 일어나지 않음</li> <li>-유기탄소의 함량이 중량 대비 12~18% 이상</li> <li>-muck(배설물), 토탄화된 토양, 토탄층을 포함하여 배수가 불량</li> <li>• 이탄토라고 하기도</li> <li>-토양층은 수분에 의한 양분의 제거로 토질은 척박</li> <li>-유기물이 분해되는 속도보다 빠르게 집적될 때 형성됨</li> <li>-유기물이 분해되지 않는 환경: 배수가 불량하여 산소공급이 차단(미생물들이 질식)</li> <li>-위스키 제조에 사용</li> </ul> |
| 젤리졸<br>Gelisol      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-극히 냉량한 지역의 토양: 시베리아, 알래스카, 캐나다, 히말라야</li> <li>-활동층: 2m 이내의 토층 하부에 영구동토층이 존재하는 경우가 많음</li> <li>-녹아서 물과 같이 흘러내리는 젤리플렉션 현상</li> <li>-A층에 유기물질이 집적되고 잘 분해되지 않기 때문에 검은 색을 띰</li> <li>-토층으로부터 영구동토층으로 Ca와 K가 쉽게 유출되기 때문에 비옥하지 않음</li> <li>-얼음에 의한 교란 작용(얼었다 녹았다 반복)과 영구동토층의 간섭이 특징</li> <li>-B층 존재하지 않고 A층만 영구 동토층 위에 얹어져 있는 상태</li> </ul>                                      |
| 에리디졸<br>Aridisols   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-건조, 반건조 지역의 토양</li> <li>-유기물의 함량이 낮으며 식생의 영향이 적음: 밝은 색 토양</li> <li>-B층이 발달하면서 용탈은 극히 제한적으로 진행</li> <li>-수분의 부족, 용탈의 부족으로 지하에 광물질과 점토질이 집적되는 특징적인 층위 형성 (sodium, 탄산칼슘, 석고)</li> <li>-에리디졸의 하부층은 탄산염, 석고, 실리카의 집적으로 인해 견고화될 수 있으며, 염분이 집적될 경우 염류화 작용이 유발됨</li> <li>☐ 식생 x, 관개와 배수가 문제가 됨</li> </ul>                                                                         |
| 벌티졸<br>Vertisols    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-습윤 팽창 - 건조 수축 반복</li> <li>-건조 시기에 깊은 크랙을 형성하는 토양: 몬모릴로나이트 등 팽창성이 큰 점토광물을</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>다량 함유하고 있음</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-풍화가 중간 정도 진행</li> <li>-반복적으로 발생하는 토양의 팽창과 수축은 토층의 지속적인 혼합을 유발하는 ‘자기 멀칭’과정을 유발 → 깊은 A층, B층 존재하지 않음</li> </ul>  <p>(a) Dry season: Deep crack, granular structure, Clayey parent material rich in Ca, Mg<br/>(b) Wet season: Gilgai relief, Slickensides<br/>(c) Vertisol profile: Micro-high, Micro-low, Bss, Bkss, BC, C or R</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-건기에는 깊은 부분까지 균열이 생김 → 토층 상부의 입상 구조의 물질들이 균열 채움</li> <li>-우기에는 균열이 닫히게 되면서 입상 구조의 입자들이 토양 내부에 간함</li> <li>-이 과정이 반복되면 부분적인 기복이 형성 → 밀려 올려진 부분을 gilgai라 부름</li> </ul> |
| <p><b>몰리졸</b><br/>Mollisols</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-체르노젠클, 프레리토</li> <li>-반건조, 반습윤 지역의 초지 피복 아래에서 주로 형성</li> <li>-유기물질 함량 높음: 어두운 색</li> <li>-식생의 뿌리로부터 장기간 공급된 유기물질에 의해 형성된 Mollic epipedons → 부드러운 입상구조 지니고 있음</li> <li>-매우 비옥하여 농업적 생산성이 높음, 지렁이를 비롯한 동물들의 역할 작용</li> <li>-몰리졸 주변으로는 애리디졸 분포</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>알피졸</b><br/>Alfisols</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-알루미늄과 철분이 집적되는 토양 → B층 크게 발달</li> <li>-반건조에서 습윤기후대까지 출현(주로 온대습윤)</li> <li>-B층에 점토질의 집적이 나타나며 비옥함</li> <li>-지구 표면의 10% 정도를 차지</li> <li>-Alfisols의 용탈은 부분적으로 이루어지며 염기치환능력이 최소 35%에 달함</li> <li>-Ca, Mg, K이 풍부한 토양</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>얼티졸</b><br/>Ultisols</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-칼슘질의 물질이 전혀 포함되어 있지 않으며 풍화 가능한 물질이 전체 물질의 10% 이하인 토층 최상부(A층)를 지닌 토양</li> <li>-습윤 온난 기후대에서 형성</li> <li>-적색, 밝은 적색, 오렌지색을 띰</li> <li>-오랜 기간 용탈 작용으로 산성도가 높으며 산화물의 집적으로 적색 계열을 띰</li> <li>-영양분과 칼슘의 부족으로 토양은 척박한 편</li> <li>-주요 점토 광물은 고령토</li> <li>-A, B, C층 어느 정도 구분됨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>옥시졸</b><br/>Oxisols</p>   | <p>=라테라이트</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-열대 우림 기후지역에 출현(*동남아의 열대우림기후에서는 얼티졸이 대부분인 이유: 대륙의 지질연대의 차이)</li> <li>-형성 과정: 풍화, 부식(humification), 동물의 활동으로 인한 토양 교란</li> <li>-토층 ‘전체’에 걸쳐 10% 이내의 풍화 가능 물질을 포함하고 있으며(∴ 강력한 풍화작용) 낮은 이온 치환 능력 지님</li> <li>-철과 알루미늄의 집적 등으로 인해 적색, 적갈색을 띰(산화 많이 진행)</li> <li>-풍화산물인 고령토와 점토광물을 포함하는 경우도 많음</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>-보크사이트 광산으로 활용, but 농사 짓기에는 비옥하지 않음(kaolinite, gibbsite의 부피 더 작음 → 전기적 성질 낮음 → CEC 낮음)</p> <p>-토양층 전체는 발달하지만 A층 미약(∴ 유기물 많지만 용탈 더 많이 됨)</p>                                                                                                                                                                 |
| <p><b>포드졸</b><br/><b>Podzols</b></p> | <p>-침엽수림이나 냉대 수림에 존재하는 토양</p> <p>-토양층 하부에 있는 용탈층(E층)의 존재에 따라 붙여진 이름</p> <p>-냉량 습윤 기후 지역에서 발견됨</p> <p>-척박하므로 농경에는 부적합한 특성</p> <p>-용탈층: 철과 알루미늄 산화물의 함량이 낮고 유기질을 포함 정도가 낮음</p> <p>-특히 모재가 화강암, 사암과 같이 규소의 함량이 높은 암석일 경우: 산성환경</p> <p>-침엽수의 낙엽퇴가 분해되는 과정에서 생성, 용탈층 하부 B층에는 적색, 적갈색의 토양 나타남 → Podzolization 참조</p> |

